SKAITĻA SADALĪŠANA PIRMREIZINĀTĀJOS

Teorija un piemēri 8.-9. klasei, gatavojoties Novada matemātikas olimpiādei 2024./2025. m. g.

Par **pirmskaitli** sauc naturālu skaitli, kuram ir tieši divi dažādi dalītāji.

Tā kā skaitlis 1 dalās tikai ar 1 (tam ir tikai viens dalītājs), tad 1 nav pirmskaitlis.

Pirmskaitļu ir bezgalīgi daudz. Mazākie pirmskaitļi:

2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29; 31; 37; 41; 43; 47; …

Skaitlis 2 ir vienīgais pāra pirmskaitlis.

Par **saliktu skaitli** sauc skaitli, kuram ir vairāk nekā divi dalītāji.

Ja $b \neq 0$ un $a : b = k$, kur a, b, k – veseli skaitļi, tad saka, ka $\boldsymbol{a}$ **dalās ar** $\boldsymbol{b}$. Pretējā gadījumā saka, ka a nedalās ar b.

Kā noteikt, vai skaitlis ir pirmskaitlis?

Lai pamatotu, ka dotais skaitlis n ir pirmskaitlis, ir jāpārbauda, vai tas dalās ar visiem pirmskaitļiem no 1 līdz $\sqrt{n}$ ieskaitot.

Piemēram, lai pamatotu, ka skaitlis 43 ir pirmskaitlis, jāpārbauda, vai tas dalās ar 2; 3; 5 (ar lielākiem pirmskaitļiem dalāmību pārbaudīt nav nepieciešams, jo jau $7^2 = 49 > 43$). Tā kā 43 nedalās ar 2; 3; 5, tad tas ir pirmskaitlis.

Dalāmības pazīmes
Skaitlis dalās ar **2**, ja tā pēdējais cipars ir pāra, tas ir, tā pēdējais cipars ir 0, 2, 4, 6 vai 8.
Skaitlis dalās ar **3**, ja tā ciparu summa dalās ar 3.
Skaitlis dalās ar **4**, ja tā pēdējo divu ciparu veidotais skaitlis dalās ar 4.
Skaitlis dalās ar **5**, ja tā pēdējais cipars ir 0 vai 5.
Skaitlis dalās ar **6**, ja tas dalās gan ar 2, gan ar 3.
Skaitlis dalās ar **8**, ja tā pēdējo trīs ciparu veidotais skaitlis dalās ar 8.
Skaitlis dalās ar **9**, ja tā ciparu summa dalās ar 9.
Skaitlis dalās ar **10**, ja tā pēdējais cipars ir 0.
Skaitlis dalās ar **11**, ja tā ciparu summas, kas atrodas nepāra pozīcijās, un ciparu summas, kas atrodas pāra pozīcijās, starpība dalās ar 11.

Pirmskaitļus, kuru reizinājums ir dotais skaitlis, sauc par šī skaitļa **pirmreizinātājiem**.

Piemēram, skaitļa 20 pirmreizinātāji ir 2; 2 un 5, jo $20 = 2 \cdot 2 \cdot 5$.

Tātad, lai skaitli sadalītu pirmreizinātājos, skaitli jāsadala reizinātājos tā, lai katrs no reizinātājiem būtu pirmskaitlis.

Aritmētikas pamatteorēma

Katru naturālu skaitli $n > 1$ vienā vienīgā veidā var izteikt kā pirmskaitļu reizinājumu (reizinātāju secību neņem vērā).

Apvienojot vienādos pirmskaitļus, jebkuru naturālo skaitli n, kas lielāks nekā 1, var uzrakstīt formā:

$$n = p_1^{k_1} \cdot p_2^{k_2} \cdot p_3^{k_3} \cdot \ldots \cdot p_m^{k_m},$$

kur $p_1, p_2, p_3, \ldots, p_m$ ir dažādi pirmskaitļi un $k_1, k_2, \ldots, k_m$ ir kaut kādi naturāli skaitļi.

Lai skaitlis būtu kāda naturāla skaitļa kvadrāts, tad katra tā pirmreizinātāja $p_1, p_2, p_3, \ldots, p_m$ kāpinātājam jābūt pāra skaitlim.

Piemēram, skaitlis $2^{10} \cdot 7^4 \cdot 13^{60}$ ir naturāla skaitļa kvadrāts, jo $2^{10} \cdot 7^4 \cdot 13^{60} = (2^5 \cdot 7^2 \cdot 13^{30})^2$.

Lai skaitlis būtu kāda naturāla skaitļa kubs, tad katra tā pirmreizinātāja $p_1, p_2, p_3, \ldots, p_m$ kāpinātājam jādalās ar 3.

Uzdevumu piemēri

1. Vai skaitli 203 var izteikt kā vismaz divu naturālu skaitļu summu tā, lai arī šo skaitļu reizinājums būtu 203?
Atrisinājums. Skaitlis 203 ir izsakāms kā $203 = 7 \cdot 29$, bet reizinātāju summa ir $7 + 29 = 36 < 203$. Tātad reizinājumam $7 \cdot 29$ vēl jāpiereizina vajadzīgais skaits vieninieku (reizinājums no tā nemainās). Ievērojam, ka $203 - 36 = 167$, tātad skaitli 203 atbilstoši uzdevuma prasībām varam izteikt šādi: $203 = 7 \cdot 29 \cdot \underbrace{1 \cdot 1 \cdot \ldots \cdot 1}_{167 \text{ vieninieki}}$ un $203 = 7 + 29 + \underbrace{1 + 1 + \ldots + 1}_{167 \text{ vieninieki}}$.

2. Kāds ir mazākais skaitlis N, lai reizinājums $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \ldots \cdot N$ dalītos ar 2013?
Atrisinājums. Mazākais iespējamais $N = 61$. Lai vairāku naturālu skaitļu reizinājums dalītos ar kādu naturālu skaitli A, starp reizinātājiem vismaz vienu reizi jābūt visiem skaitļa A pirmreizinātājiem vai skaitļiem, kas dalās ar skaitļa A pirmreizinātājiem.
Skaitļa 2013 sadalījums pirmreizinātājos ir $2013 = 3 \cdot 11 \cdot 61$. Lai reizinājums $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \ldots \cdot N$ dalītos ar 2013, tad N ir jābūt vismaz 61. Ja N būs mazāks nekā 61, tad neviens no reizinātājiem nedalīsies ar 61 (tas ir pirmskaitlis, tātad vairāku citu skaitļu reizinājums arī nevar būt 61), līdz ar to viss reizinājums nedalīsies ar 2013. Ja $N = 61$, tad reizinājums $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot \ldots \cdot 60 \cdot 61$ dalās ar 2013, jo $3 \cdot 11 \cdot 61 = 2013$ un doto reizinājumu varam pārrakstīt kā $2013 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10 \cdot 12 \cdot \ldots \cdot 59 \cdot 60$, kas dalās ar 2013.

3. Katru naturālu skaitli vienā vienīgā veidā var sadalīt pirmskaitļu reizinājumā. Par skaitļa garumu sauksim tā pirmreizinātāju skaitu (piemēram, skaitļa $330 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 11$ garums ir 4, skaitļa $25 = 5 \cdot 5 = 5^2$ garums ir 2). Kāds lielākais garums var būt četrciparu skaitlim? Atrodi visus četrciparu skaitļus ar lielāko garumu!
Atrisinājums. Skaitlim $8192 = 2^{13}$ garums ir 13. Ja kādu no pirmreizinātājiem 2 aizstāsim ar 3 vai lielāku skaitli, reizinājums būs vismaz $2^{12} \cdot 3 = 12288$ – vismaz piecciparu skaitlis. Arī $2^{14} > 9999$. Tātad četrciparu skaitlim lielākais garums ir 13, un ir tikai viens tāds skaitlis, tas ir skaitlis 8192.

4. Ar kādu mazāko naturālo skaitli jāreizina skaitlis 315, lai reizinājumā iegūtu skaitli, kas ir **a)** kāda naturāla skaitļa kvadrāts, **b)** kāda naturāla skaitļa kubs?
Atrisinājums. Vispirms sadalām skaitli 315 pirmreizinātājos: $315 = 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$.
a) Mazākais skaitlis ir 35. Ja skaitlis ir naturāla skaitļa kvadrāts, tad visi tajā ietilpstošie pirmreizinātāji sastopami pāra skaita reižu. Tātad skaitlis 315 vēl jāreizina vismaz ar vienu skaitli 5 un vismaz vienu skaitli 7; tātad mazākais skaitlis, ar kuru reizinot skaitli 315, iegūsim naturāla skaitļa kvadrātu, ir $5 \cdot 7 = 35$, un iegūtais reizinājums ir $11025 = 105 \cdot 105$.
b) Mazākais skaitlis ir 3675. Ja skaitlis ir naturāla skaitļa kubs, tad visi tajā ietilpstošie pirmreizinātāji sastopami 3, 6, 9, … reizes. Tātad mazākais skaitlis, ar kuru reizinot 315, iegūsim šādu situāciju, ir $3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 7 = 3675$, un iegūtais reizinājums ir $1157625 = 105 \cdot 105 \cdot 105$.

5. Pierādīt, ka skaitlis 1234567891011...175176 (pēc kārtas uzrakstīti visi naturālie skaitļi no 1 līdz 176) nav naturāla skaitļa kvadrāts!
Atrisinājums. Ievērojam, ka dotais skaitlis:
- dalās ar 8, jo skaitļa pēdējo trīs ciparu veidotais skaitlis $176 = 160 + 16$ dalās ar 8 (dalāmības pazīme ar 8);
- nedalās ar 16, jo skaitļa pēdējo četru ciparu veidotais skaitlis $5176 = 5000 + 176 = 5 \cdot 8 \cdot 125 + +16 \cdot 11$ nedalās ar 16 (dalāmības pazīme ar 16).

Tātad dotā skaitļa sadalījumā pirmreizinātājos pirmskaitlis 2 ietilpst ar nepāra pakāpi 3. Taču, ja skaitlis ir naturāla skaitļa kvadrāts, tad katrs pirmskaitlis tā sadalījumā pirmreizinātājos ietilpst ar pāra pakāpi. Tātad dotais skaitlis nav naturāla skaitļa kvadrāts.

6. Dots, ka x un y ir tādi naturāli skaitļi, ka $x \cdot y = 10^{12}$. Vai var būt, ka ne x, ne y savā pierakstā nesatur ciparu 0?
Atrisinājums. Pamatosim, ka tas nav iespējams.
Izmantojot pakāpju īpašības, iegūstam, ka $x \cdot y = 10^{12} = (2 \cdot 5)^{12} = 2^{12} \cdot 5^{12}$.
Skatāmies, kāds var būt x un y. Tā kā x un y reizinājums ir pakāpju reizinājumi, kur bāzes ir pirmskaitļi (tātad tos sīkāk pirmreizinātājos sadalīt nevar), tad gan x, gan y ir izsakāmi kā 2 un 5 pakāpju reizinājums.
Ja x vai y satur gan reizinātāju 2, gan reizinātāju 5, tad šis skaitlis dalās ar 10, tātad tas beidzas ar 0. Tātad šis gadījums neder.
Atliek, ka viens no skaitļiem ir 2^{12}, bet otrs ir 5^{12}. Bet $2^{12} = 4096$. Tātad arī šis gadījums neder.
Citu veidu, kā izvēlēties x un y, nav. Līdz ar to esam pamatojuši, ka nevar būt, ka neviens no skaitļiem nesatur ciparu 0.

7. Cik starp pirmajiem 2014 naturālajiem skaitļiem ir tādu skaitļu x, ka skaitlis $x(x+1)(x+2)$ dalās ar 87?
Atrisinājums. Ievērojam, ka $87 = 29 \cdot 3$. Tā kā 29 ir pirmskaitlis, tad vienam no skaitļiem $x, x+1$ vai $x+2$ jādalās ar 29. No trīs pēc kārtas sekojošiem naturāliem skaitļiem viens noteikti dalās ar 3, tāpēc dotais reizinājums vienmēr dalās ar 3.
No 1 līdz 2016 (2016 ir lielākā iespējamā $x+2$ vērtība) ir 69 skaitļi, kas dalās ar 29 (lielākais no tiem ir $2001 = 69 \cdot 29$). Līdz ar to:
- 69 veidos var izvēlēties tādu x, kas dalās ar 29;
- 69 veidos var izvēlēties tādu x, ka $x+1$ dalās ar 29;
- 69 veidos var izvēlēties tādu x, ka $x+2$ dalās ar 29.

Tātad pavisam ir $69 + 69 + 69 = 207$ tādi skaitļi x, ka $x(x+1)(x+2)$ dalās ar 87.

Nākamie uzdevumi vairāk paredzēti 9. klases skolēniem

8. Vai skaitlis $2^{28} - 3^{14}$ ir pirmskaitlis?
Atrisinājums. Nē, tas nav pirmskaitlis.
Izmantojot kvadrātu starpības formulu $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$, doto skaitli var sadalīt reizinātājos: $2^{28} - 3^{14} = (2^{14} - 3^7)(2^{14} + 3^7)$. Tātad tas nav pirmskaitlis.

9. Vai skaitlis $2^{16} + 2^9 \cdot 5^{17} + 5^{34}$ ir pirmskaitlis?
Atrisinājums. Nē, tas nav pirmskaitlis.
Izmantojot summas kvadrāta formulu $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, doto skaitli var sadalīt reizinātājos: $2^{16} + 2^9 \cdot 5^{17} + 5^{34} = (2^8)^2 + 2 \cdot 2^8 \cdot 5^{17} + (5^{17})^2 = (2^8 + 5^{17})^2$. Tātad tas nav pirmskaitlis.

10. Vai skaitlis 3999991 ir pirmskaitlis?
Atrisinājums. Nē, tas nav pirmskaitlis.
Izmantot kvadrātu starpības formulu, doto skaitli var sadalīt reizinātājos: $3999991 = 4000000 - 9 = 2000^2 - 3^2 = (2000-3) \cdot (2000+3) = 1997 \cdot 2003$. Tātad tas nav pirmskaitlis.

11. Atrisināt vienādojumu $x^2 - y^2 = 61$ naturālos skaitļos!
Atrisinājums. Pārveidojam vienādojumu formā $(x-y)(x+y) = 61$. Tā kā x un y ir naturāli skaitļi (arī $x+y$ ir naturāls skaitlis) un 61 ir pirmskaitlis, tad iespējami divi gadījumi:
- $x - y = 1$ un $x + y = 61$, no kā iegūstam, ka $x = 31$ un $y = 30$;
- $x - y = 61$ un $x + y = 1$, no kā iegūstam, ka $x = 31$ un $y = -30$, bet šis gadījums neder, jo y nav naturāls skaitlis.

12. Atrisināt vienādojumu $xy + x + y = 5$ naturālos skaitļos!
Atrisinājums. Pārveidojam vienādojumu formā:

$$xy + x + y + 1 = 5 + 1;$$
$$x(y+1) + (y+1) = 6;$$
$$(y+1)(x+1) = 6.$$

Tā kā x un y ir naturāli skaitļi (arī $x+1$ un $y+1$ ir naturāli skaitļi) un $6 = 1 \cdot 6 = 2 \cdot 3$ ir pirmskaitlis, tad iespējami četri gadījumi:
- $x + 1 = 1$ un $y + 1 = 6$, no kā iegūstam, ka $x = 0$ un $y = 5$ – neder, jo 0 nav naturāls skaitlis;
- $x + 1 = 6$ un $y + 1 = 1$, no kā iegūstam, ka $x = 5$ un $y = 0$ – neder, jo 0 nav naturāls skaitlis;
- $x + 1 = 2$ un $y + 1 = 3$, no kā iegūstam, ka $x = 1$ un $y = 2$;
- $x + 1 = 3$ un $y + 1 = 2$, no kā iegūstam, ka $x = 2$ un $y = 3$.

Līdz ar to vienādojumam ir divi atrisinājumi $x = 1, y = 2$ un $x = 2, y = 1$.

Uzdevumi

1. Vai skaitli 203 var izteikt kā vismaz divu naturālu skaitļu summu tā, lai arī šo skaitļu reizinājums būtu 203?

2. Kāds ir mazākais skaitlis N, lai reizinājums $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \ldots \cdot N$ dalītos ar 2013?

3. Katru naturālu skaitli vienā vienīgā veidā var sadalīt pirmskaitļu reizinājumā. Par skaitļa garumu sauksim tā pirmreizinātāju skaitu (piemēram, skaitļa $330 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 11$ garums ir 4, skaitļa $25 = 5 \cdot 5 = 5^2$ garums ir 2). Kāds lielākais garums var būt četrciparu skaitlim? Atrodi visus četrciparu skaitļus ar lielāko garumu!

4. Ar kādu mazāko naturālo skaitli jāreizina skaitlis 315, lai reizinājumā iegūtu skaitli, kas ir **a)** kāda naturāla skaitļa kvadrāts, **b)** kāda naturāla skaitļa kubs?

5. Pierādīt, ka skaitlis 1234567891011...175176 (pēc kārtas uzrakstīti visi naturālie skaitļi no 1 līdz 176) nav naturāla skaitļa kvadrāts!

6. Dots, ka x un y ir tādi naturāli skaitļi, ka $x \cdot y = 10^{12}$. Vai var būt, ka ne x, ne y savā pierakstā nesatur ciparu 0?

7. Cik starp pirmajiem 2014 naturālajiem skaitļiem ir tādu skaitļu x, ka skaitlis $x(x+1)(x+2)$ dalās ar 87?

Nākamie uzdevumi vairāk paredzēti 9. klases skolēniem

8. Vai skaitlis $2^{28} - 3^{14}$ ir pirmskaitlis?

9. Vai skaitlis $2^{16} + 2^9 \cdot 5^{17} + 5^{34}$ ir pirmskaitlis?

10. Vai skaitlis 3999991 ir pirmskaitlis?

11. Atrisināt vienādojumu $x^2 - y^2 = 61$ naturālos skaitļos!

12. Atrisināt vienādojumu $xy + x + y = 5$ naturālos skaitļos!